PROGRAM PRIORITAS 4: Energi dan Ketenagalistrikan

SASARAN 1: Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien

Indikator :

Jumlah produksi tenaga listrik

Institusi Penghasil: Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

Definisi

Produksi tenaga listrik atau dalam narasi lain berupa penyediaan tenaga listrik dari PLN dalam periode tahun tertentu dalam Ukuran/Satuan *gigawatt per hour* (GWh).

Interpretasi

Mengetahui jumlah produksi tenaga listrik di wilayah pengusahaan PT PLN (persero) yang digunakan untuk perencanaan rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik dalam negeri.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah produksi tenaga listrik yang dihasilkan (*gigawatt*) setiap jamnya, dinyatakan dalam GWh.

Ukuran/Satuan: GWh.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020;
2. Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2021;
3. Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. *https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/1be23-20210315-1359-laporan-kinerja-2020-rev-2-paling-new-kompilasi-.pdf.*
2. *https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf.*
3. *https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf.*

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Penurunan emisi CO_2 pembangkit

Institusi Penghasil: Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

Definisi

Indikator ini menjelaskan penurunan emisi CO_2 yang bersumber dari pembangkit. Penurunan emisi CO_2 pembangkit sebagai salah satu perwujudan RAN-GRK, bertujuan mengetahui jumlah emisi CO_2 yang dapat diturunkan karena operasional pembangkit (seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya/PLTS).

Interpretasi

Mengetahui perkembangan emisi CO2 sub sektor pembangkitan di Indonesia yang digunakan sebagai acuan/rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan energi yang berwawasan lingkungan khususnya untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), pengalihan bahan bakar dan pemanfaatan gas buang.

Metode/Rumus Penghitungan

Penurunan emisi oleh aksi mitigasi dalam periode y (ton CO_2) (PEy) merupakan selisih antara Emisi *Baseline* (EBy) dengan Emisi Aksi Mitigasi (EPy), dinyatakan dalam juta ton CO_2.

Ukuran/Satuan: Juta ton.

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020;

Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2021;

Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. *https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/1be23-20210315-1359-laporan-kinerja-2020-rev-2-paling-new-kompilasi-.pdf*
2. *https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf*
3. *https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf.*

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Jumlah pengguna listrik

Institusi Penghasil: Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

Definisi

Indikator ini menjelaskan jumlah pengguna listrik atau pelanggan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), secara kumulatif sampai dengan periode tahun terkini.

Interpretasi

Mengetahui jumlah pelanggan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah pengguna listrik (kumulatif) dinyatakan dalam jumlah pelanggan total PLN sampai dengan tahun periode terkini, dinyatakan dalam ribu Rumah Tangga (RT).

Ukuran/Satuan: Ribu rumah tangga-kumulatif.

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020;

Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2021;

Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. *https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/1be23-20210315-1359-laporan-kinerja-2020-rev-2-paling-new-kompilasi-.pdf*
2. *https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf*
3. *https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf.*

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota

Institusi Penghasil: Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

Definisi

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga merupakan banyaknya jaringan distribusi gas bumi (penyaluran gas melalui jaringan pipa) untuk rumah tangga dengan satuan Sambungan Rumah (SR). Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi. Jaringan gas kota bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan program komplementer konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi.

Interpretasi

Menggambarkan jumlah sambungan rumah jaringan distribusi gas bumi yang telah terpasang.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota atau untuk rumah tangga dihitung secara kumulatif, dengan pertambahan tiap tahun, dinyatakan dalam jumlah sambungan atas rumah tangga.

Ukuran/Satuan: (kumulatif, Sambungan Rumah).

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2020.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-lapoan-kinerja-kesdm-2020.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2021.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif

Institusi Penghasil: Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

Definisi

Indikator ini menjelaskan jumlah kapasitas kilang minyak hingga periode tahun terkini di Indonesia. Kilang minyak atau dalam Bahasa Inggris disebut *oil refinery* adalah fasilitas industri atau pabrik yang mengolah minyak mentah hasil eksploitasi menjadi berbagai jenis produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lainnya berupa bahan baku bagi industri petrokimia.

Interpretasi

Menggambarkan jumlah kumulatif kapasitas produksi semua kilang minyak dalam negeri.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kapasitas kilang minyak dihitung dengan secara kumulatif, dengan penambahan tiap tahun, dinyatakan dalam BPCD.

Ukuran/Satuan: *Barrel per Calendar Day*/BPCD.

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2020.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-lapoan-kinerja-kesdm-2020.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2021.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

PROGRAM PRIORITAS 5: Transformasi Digital

SASARAN 1: Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi

Indikator :

Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui rata-rata total nilai tambah yang dihasilkan sektor TIK per tahunnya melalui berbagai indikator TIK.

Interpretasi: -

Metode/Rumus Penghitungan

Pertumbuhan PDB sektor informasi dan komunikasi dihitung dari perbandingan antar periode (Q *to* Q dan Y *on* Y) PDB sektor informasi dan komunikasi atas dasar harga konstan.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: BPS.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://www.bps.go.id/publication/2020/10/16/54be7f82b7d3aa22f5e2c144/pdb-indonesia-triwulanan-2016-2020.html.

Tahun Data Tersedia: 2020.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Persentase pengguna internet

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang menggunakan internet dalam kurun periode tertentu. Indikator ini merupakan bagian dari indikator sektor TIK.

Interpretasi: -

Metode/Rumus Penghitungan

Persentase pengguna internet yaitu jumlah penduduk yang mengakses internet dibagi dengan jumlah total penduduk, dikalikan 100 persen.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019, BPS, 2020.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://www.bps.go.id/publication/2020/12/02/be999725b7aeee62d84c6660/statistik-telekomunikasi-indonesia-2019.html.

Tahun Data Tersedia: -

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Telepon genggam/telepon seluler, termasuk *smartphone* adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya. Proporsi individu yang memiliki telepon genggam adalah perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk.

Interpretasi

Menggambarkan tentang tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (mobile) Fixed Wireless Access dan seluler.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Metode/Rumus Penghitungan: -

Judul Publikasi/Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020, BPS, 2020.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/view?kd=1558&th=2020.

Tahun Data Tersedia: -

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

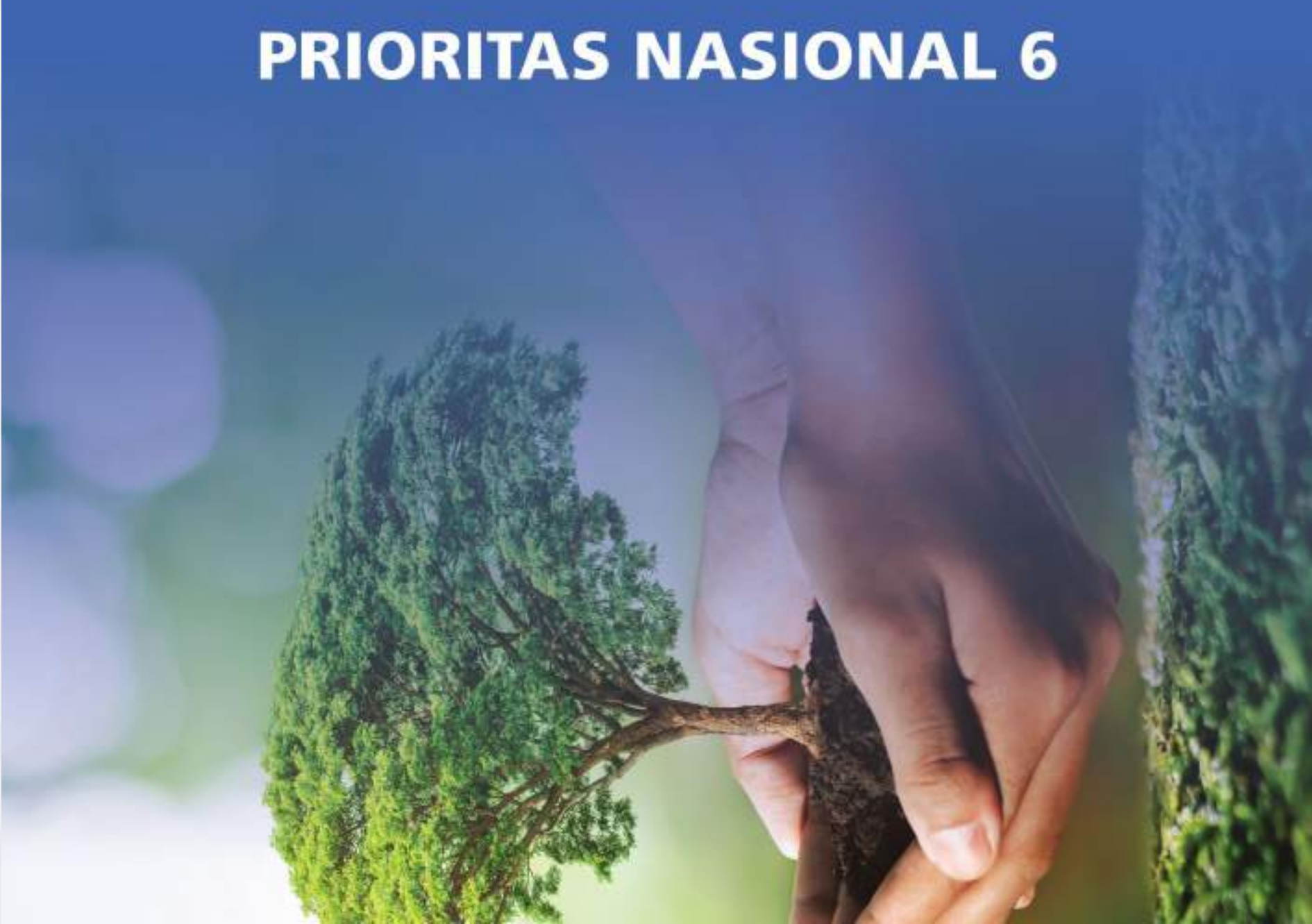
JUMLAH INDIKATOR PN

5

JUMLAH INDIKATOR PP

17

PRIORITAS NASIONAL 6



METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024

Metadata Indikator Prioritas Nasional 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

SASARAN 1: Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup

Indikator :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Institusi Penghasil: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Definisi

Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Interpretasi

Semakin tinggi nilai IKLH nasional/daerah, menunjukkan kualitas lingkungan hidup semakin baik. Capaian IKLH di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi lima kategori:

1) Sangat Kurang: $0 \leq$ IKLH < 25;

2) Kurang: $25 \leq$ IKLH < 50;

3) Sedang: $50 \leq$ IKLH < 70;

4) Baik: $70 \leq$ IKLH < 90;

5) Sangat Baik: $90 \leq$ IKLH ≤ 100.

Metode/Rumus Penghitungan

IKLH Nasional

IKLH = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL)

Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: *https://ppkl.link/Buku-IKLH-2022.*

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

SASARAN 2: Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim

Indikator :

Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB

Institusi Penghasil:

1. Kementerian PPN/ Bappenas
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB merupakan penjumlahan antara penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dengan penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim.

Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. RPJMN 2020-2024;
2. Rencana Strategis BNPB 2020-2024; dan
3. Buku Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Aksi Ketahanan Iklim dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. *https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/4q7Cb7FBxavq3lK);*
2. *https://loker.bnpb.go.id/apps/epubreader/?file=%2Fs%2FC58zDNW9FxMAYyz%2Fdownload%3Ffiles%3DRenstra%2520BNPB%25202020-2024.pdf%26path%3D%252F&type=application%2Fpdf);*
3. *https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/04/Buku-5_Pemantauan-Evaluasi-dan-Pelaporan.pdf.*

Tahun Data Tersedia: 2020.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Lima Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

SASARAN 3: Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*

Indikator :

Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/ Bappenas.

Definisi

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tahunan adalah nilai penurunan emisi GRK di titik tahun tertentu terhadap angka *baseline* emisi di titik tahun tertentu yang terjadi dengan melakukan kegiatan pembangunan rendah karbon. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif adalah nilai perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK selama periode *base year* hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK *baseline* untuk periode yang sama.

Indikator ini mengacu terhadap metadata indikator Prioritas Nasional 6 dengan nomenklatur (persentase penurunan emisi GRK).

Interpretasi

Semakin tinggi persentase penurunan emisi GRK baik tahunan maupun kumulatif menunjukkan capaian yang semakin baik sebagai indikasi komitmen dan keberhasilan dalam mengurangi jejak karbon yang menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim.

Metode/Rumus Penghitungan

Secara umum, penghitungan nilai persentase penurunan emisi dilakukan dengan cara membagi nilai potensi penurunan emisi yang tercatat dengan nilai *baseline* (BAU). Nilai emisi sendiri didapat dari Data Aktivitas dikalikan dengan Faktor Emisi.

$$E = DA \times FE$$

Keterangan:

E : Emisi GRK (ton)

DA : Data Aktivitas (T_J)

FE : Faktor Emisi (ton/T_J)

Catatan:

- *Activity unit* (atau Data Aktivitas) adalah besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu tertentu. Misalnya penanaman pohon 1 juta ha/tahun.
- Faktor Emisi adalah rata-rata emisi GRK suatu sumber emisi relatif terhadap unit kegiatan pada sumber emisi yang sama. Misalnya faktor emisi hutan lahan kering primer adalah 13,99 ton C/ha.

Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/09/20190828-FINAL-FIX-Buku-Laporan-RAN-GRK.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2019.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Persentase penurunan intensitas emisi GRK

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/ Bappenas.

Definisi

Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK adalah nilai capaian penurunan emisi GRK per satuan *output* ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.

Interpretasi

Semakin tinggi persentase penurunan intensitas emisi GRK menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

Penghitungan nilai persentase penurunan intensitas emisi dilakukan dengan cara membagi nilai potensi penurunan intensitas emisi yang tercatat dengan nilai *baseline* (BAU). Nilai intensitas penurunan emisi sendiri didapat dengan cara membagi nilai potensi penurunan emisi dengan nilai PDB sebagaimana ditampilkan pada formula berikut:

Intensitas Emisi

$$\frac{CO_2}{GDP} = \frac{\text{Nilai Emisi Aktual}}{GDP}$$

Catatan:

- Intensitas emisi/karbon adalah jumlah emisi GRK per satuan *output* ekonomi, yang biasanya diukur melalui *Gross Domestic Product* (GDP) di tingkat nasional.
- Nilai emisi aktual adalah perhitungan capaian penurunan emisi pada tahun berjalan.

Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https:///lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/09/20190828-FINAL-FIX-Buku-Laporan-RAN-GRK.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2019.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

PROGRAM PRIORITAS 1: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN 1: Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut

Indikator :

Indeks Kualitas Air (IKA)

Institusi Penghasil: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Definisi

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Interpretasi

Semakin tinggi Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
2) Hitung indeks pencemaran (PIj) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform;

3) Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PIj sebagai berikut:
   i. IKA = 100, untuk Plj ≤1,
   ii. IKA = 80, untuk Pij >1 dan Plj ≤4,67 (4,67 adalah nilai Pij dari baku mutu kelas II terhadap kelas I),
   iii. IKA = 60, untuk Pij>4,67 dan Pij≤6,32 (6,32 adalah nilai Pij dari baku mutu kelas III terhadap kelas I)
   iv. IKA = 40, untuk PIJ untuk Pij>6,32 dan Pij≤6,88 (6,88 adalah nilai Pij dari baku mutu kelas IV terhadap kelas I)
   v. IKA = 30 untuk PIJ>6,88
4) Selanjutnya nilai IKA setiap provinsi dihitung dari rata-rata IKA semua sampel dalam provinsi tersebut

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Pl_j = \sqrt{\frac{\left(C_i/L_{ij}\right)^2{}_M + \left(C_i/L_{ij}\right)^2{}_R}{2}}$$

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: *https://ppkl.link/Buku-IKLH-2022.*

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Institusi Penghasil: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Definisi

Indeks ini digunakan untuk menilai kualitas air laut dan memperbaiki kualitas air laut karena tercemar.

Interpretasi

Skor yang lebih tinggi menunjukkan kualitas air laut yang lebih baik, sementara skor yang lebih rendah menunjukkan adanya masalah atau pencemaran.

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan nilai IKAL mengacu pada *National Sanitation Foundation Water Quality Index* (NSFWQI).

Parameter:
TSS; DO; Minyak dan Lemak; Amonia Total; Orto-Fosfat.

Rumus:

$$\mathrm{IKAL} = \sum_{i=1}^{n} Q_i W_i$$

Keterangan:

Q_i	:	Sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i
W_i	:	Bobot parameter kualitas air laut ke i
n	:	Jumlah parameter kualitas air laut

Satuan : (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data:

Laporan Kinerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: *https://ppkl.link/Buku-IKLH-2022.*

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Terbitan pertama.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Institusi Penghasil: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Definisi

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah.

Interpretasi

Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Semen-tara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk.

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan IKU dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Hitung rata-rata masing masing parameter NO_2 dan SO_2 tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap)
b. Hitung rata-rata konsentrasi parameter NO_2 dan SO_2 kabupaten/kota tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter NO_2 dan SO_2 pada ke empat lokasi sampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran)
c. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter NO_2 dan SO_2 tahunan provinsi dengan cara menghitung rata - rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota
d. Menghitung indeks udara model EU (I_{EU}) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{EU} - 0.1)]$$

Keterangan:

- I_{EU} adalah rata-rata dari konsentrasi SO_2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO_2 Ref_{EU} dan NO_2 hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO_2 Ref_{EU}
- Baku mutu udara ambien Ref_{EU} untuk SO_2 adalah 20 $\mu g/m^3$ dan NO^2 adalah 40 $\mu g/m^3$
- Menghitung nilai IKU nasional dengan cara mengalikan nilai IKU provinsi dengan bobot provinsi yang merupakan perbandingan kontribusi luas daerah provinsi dan jumlah penduduk provinsi dibanding luas wilayah Indonesia dan jumlah total penduduk Indonesia, selanjutnya menjumlahkan nilai IKU dengan bobotnya di 38 provinsi.
- Mengklasifikasikan Nilai IKU sesuai kategori nilai berikut:

  1) Sangat Kurang: $0 \leq IKU < 30$;

  2) Kurang: $30 \leq IKU < 50$

  3) Cukup: $50 \leq IKU \leq 70$;

  4) Baik: $70 \leq IKU \leq 90$;

  5) Sangat Baik: $90 < IKU \leq 100$

Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: *https://ppkl.link/Buku-IKLH-2022.*

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)

Institusi Penghasil: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Definisi

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut atau disebut juga dengan Indeks Kualitas Lahan (IKL terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG).

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh karena itu, dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. IKTL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot.

Kualitas ekosistem gambut diukur menggunakan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), yang dihitung berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu keberadaan kanal, areal yang terbakar, dan tutupan lahan.

Interpretasi

Semakin tinggi Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan IKL dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKL = 100 - \left(\left(84{,}3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK\right) x\ 100\right)\right) x\ \frac{50}{54{,}3}\right)$$

dimana

LTL = luas Tutupan Lahan

LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi

DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut

Capaian IKL di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi lima kategori:

1) Sangat Kurang: $0 \leq IKL < 25$;

2) Kurang: $25 \leq IKL < 50$

3) Sedang: $50 \leq IKL < 70$;

4) Baik: $70 \leq IKL < 90$;

5) Sangat Baik: $90 \leq IKL \leq 100$.

Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: *https://ppkl.link/Buku-IKLH-2022.*

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Terbitan Pertama.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

PROGRAM PRIORITAS 2: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

SASARAN 1: Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat

Indikator :

Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana

Institusi Penghasil: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui angka potensi kehilangan PDB terkini yang disebabkan oleh bencana yang terjadi di Indonesia.

Interpretasi

Semakin tinggi persentase penurunan potensi kehilangan PDB terkini yang disebabkan oleh bencana yang terjadi di Indonesia menunjukkan capaian yang semakin baik di bidang penanggulangan bencana.

Metode/Rumus Penghitungan

Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dihitung dengan mengurangi potensi kehilangan PDB *existing* terhadap potensi kehilangan PDB terkini dibagi dengan potensi kehilangan PDB *existing* dikalikan 100 persen.

Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Rencana Strategis BNPB 2020-2024.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. *https://loker.bnpb.go.id/apps/epubreader/?file=%2Fs%2FC58zDNW9FxMAYyz%2Fdownload%3Ffiles%3DRenstra%2520BNPB%25202020-2024.pdf%26path%3D%252F&type=application%2Fpdf*
2. *https://loker.bnpb.go.id/apps/epubreader/?file=/s/C58zDNW9FxMAYyz/download?files=Renstra%2520BNPB%25202020-2024.pdf&path=%252F&type=application/pdf.*

Tahun Data Tersedia: 2020.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Lima Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Persentase Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/Bappenas.

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui angka kehilangan PDB sektor yang terkena dampak oleh bahaya iklim di Indonesia.

Interpretasi

Semakin tinggi persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor yang terkena dampak oleh bahaya iklim di Indonesia menunjukkan capaian yang semakin baik dari upaya pembangunan berketahanan iklim.

Metode/Rumus Penghitungan

Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bahaya iklim dihitung dengan mengurangi potensi kehilangan PDB sektor *existing* terhadap potensi kehilangan PDB sektor terkini dibagi dengan potensi kehilangan PDB sektor *existing* dikalikan 100 persen. Perhitungan penurunan potensi kehilangan PDB per sektor dan per kategori berbeda, lebih detail dapat melihat pada publikasi rujukan.

Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Buku Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Aksi Ketahanan Iklim dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/04/Buku-5_Pemantauan-Evaluasi-dan-Pelaporan.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2021.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Terbitan pertama (rencana akan diterbitkan tahunan).

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat

Institusi Penghasil:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Definisi

Indikator ini menjelaskan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini terhadap bencana kepada masyarakat. Sistem peringatan dini merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirene, keuntungan, dan lain sebagainya.

Interpretasi

Semakin cepat penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat menunjukkan capaian yang semakin baik dapat menyebarkan informasi penting guna meminimalkan risiko dan dampak bencana.

Metode/Rumus Penghitungan

Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dihitung berdasarkan waktu dalam satuan menit rata-rata melalui berbagai macam platform komunikasi, antara lain *Warning Receiver Systems* (WRS), *web*, SMS, Twitter, dan media lainnya.

Ukuran/Satuan: Menit.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Rencana Strategis BMKG 2020-2024;
2. Rencana Strategis BNPB 2020-2024.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. *https://cdn.bmkg.go.id/web/RENCANA-STRATEGIS-BMKG-TAHUN-2020-2024.pdf;*
2. *https://loker.bnpb.go.id/apps/epubreader/?file=%2Fs%2FC58zDNW9FxMAYyz%2Fdownload%3Ffiles%3DRenstra%2520BNPB%25202020-2024.pdf%26path%3D%252F&type=application%2Fpdf.*

Tahun Data Tersedia: 2020.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

PROGRAM PRIORITAS 3: Pembangunan Rendah Karbon

SASARAN 1: Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan

Indikator :

Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi

Institusi Penghasil:

1. Kementerian PPN/Bappenas **(**Direktorat Lingkungan Hidup Sekretariat Low Carbon Development Indonesia (LCDI))
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (IGRK dan MPV)

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) khususnya pada sektor energi (termasuk subsektor transportasi dan subsektor energi di bidang industri) dibandingkan dengan posisi *baseline*.

Interpretasi

Semakin tinggi penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi menunjukkan capaian yang semakin baik di bidang pembangunan energi berkelanjutan.

Metode/Rumus Penghitungan

Tingkat emisi GRK yang tercantum dalam inventarisasi sektor energi dihitung menggunakan *Tier* 1 metode IPCC 2006 dengan nilai faktor emisi *default* dan data aktivitas dalam unit energi (SBM, setara barel minyak) yang dikumpulkan dari Tabel Kesetimbangan Energi (*Energy Balance Table*) pada *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI), yang dipublikasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Metodologi perhitungan sektor transportasi yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan pada aksi PRK transportasi darat khususnya untuk aksi pembangunan ITS, reformasi sistem transit-BRT dan penerapan pengendalian dampak lalu lintas (ATCS) sudah berpedoman pada Petunjuk Teknis Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan RAD GRK bidang energi yang diterbitkan Bappenas dan sejak tahun 2019 telah diintegrasikan ke dalam Sistem Pelaporan AKSARA. Faktor emisi atau serapan GRK menunjukkan besarnya emisi/serapan per satuan unit kegiatan yang dilakukan. Faktor emisi yang digunakan adalah faktor emisi yang dikeluarkan oleh Pertamina (2006) berdasarkan kandungan karbon yang terdapat di dalam jenis bahan bakar.

Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon;
2. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) 2021.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. *https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/09/20190828-FINAL-FIX-Buku-Laporan-RAN-GRK.pdf*
2. *http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/lapigrkmrv2019.pdf.*

Tahun Data Tersedia: 2021, 2022.

Level Estimasi

Level Estimasi 1: Nasional/sub-nasional;

Level Estimasi 2: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor lahan

Institusi Penghasil:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (IGRK dan MPV)
2. Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Lingkungan Hidup Sekretariat Low Carbon Development Indonesia (LCDI))

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan emisi GRK khususnya pada sektor kehutanan dan lahan dibandingkan dengan posisi *baseline.*

Interpretasi

Semakin tinggi penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor lahan menunjukkan capaian yang semakin baik dalam pencegahan deforestasi dan pemulihan lahan terdegradasi.

Metode/Rumus Penghitungan

Metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya adalah IPCC *Guidelines* 2006 (IPCC, 2006) dengan mengombinasikan faktor emisi *country/site specific* dan faktor emisi *default* IPCC.

Terdapat tiga metode perhitungan emisi untuk sektor kehutanan, yaitu: 1) pendugaan emisi/serapan dari perubahan stok karbon, 2) pendugaan emisi dari dekomposisi gambut, dan 3) pendugaan emisi dari kebakaran hutan dan lahan. Peta tutupan lahan yang dihasilkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan data aktivitas untuk menghitung emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Terdapat 2 metode untuk sektor pertanian, yaitu: 1) IPCC 2019 *Tier*-2, yang diratifikasi menjadi Metode/Rumus Penghitungan Mitigasi dan Serapan Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian; dan 2) ISCC 205 *Greenhouse Gas Emissions Version* 3.0.

Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) 2022;
2. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories;
3. ISCC EU 205 – Greenhouse Gas Emissions.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. *http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/lapigrkmrv2019.pdf;*
2. *http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/LAP_igrk2020.pdf;*
3. *https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/index.html;*
4. *https://bbsdlp.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=619:metodologi-perhitungan-mitigasi-dan-serapan-gas-rumah-kaca-2020&id=1:buku&Itemid=449&start=20;*
5. *https://www.iscc-system.org/wp-content/uploads/2022/05/ISCC_EU_205_Greenhouse-Gas-Emissions-v4.0.pdf;*
6. Dokumen Bappenas sedang dalam tahap finalisasi.

Tahun Data Tersedia: 2021**,** 2023

Level Estimasi

Level Estimasi 1: nasional

Level Estimasi 2: nasional

Level Estimasi 3: internasional

Level Estimasi 4: nasional

Level Estimasi 5: internasional

Level Estimasi 6: nasional/sub-nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor limbah

Institusi Penghasil:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (IGRK dan MPV)
2. Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Lingkungan Hidup Sekretariat Low Carbon Development Indonesia (LCDI))

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan emisi GRK khususnya pada sektor limbah dibandingkan dengan posisi *baseline.*

Interpretasi

Semakin tinggi penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor limbah menunjukkan capaian yang semakin baik dalam pengelolaan limbah.

Metode/Rumus Penghitungan

Metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi GRK dari sektor limbah mengacu pada metode IPCC *Guidelines* 2006 yang mana tingkat emisi GRK di sektor limbah bergantung pada jumlah limbah yang diolah, karakteristik dan tipe pengolahannya. Emisi GRK yang dihitung juga bergantung pada Metode/Rumus Penghitungannya. Terdapat perbaikan untuk mengestimasi emisi GRK dari pengelolaan sampah di TPA yaitu dengan menggunakan metode FOD (*First Order Decay*) yang merupakan perbaikan dari metode *mass balance* yang digunakan pada pelaporan SNC. Selain itu nilai parameter lokal untuk komposisi sampah dan kandungan bahan kering (*dry matter content*) juga telah digunakan dalam estimasi penghitungan emisi menggunakan metode FOD. Perbaikan juga telah dilakukan untuk estimasi emisi GRK dari limbah cair industri, untuk beberapa jenis industri sudah menggunakan parameter yang didapatkan dari industri secara langsung seperti debit air limbah, COD dan tipe pengolahan limbah yang digunakan.

Satuan: nilai.

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) 2021.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. *http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/lapigrkmrv2019.pdf;*
2. *http://ranradgrk.bappenas.go.id/rangrk/admincms/downloads/publications/Pedoman_teknis_penghitungan_baseline_emisi_GRK_sektor_pengolahan_limbah.pdf.*

Tahun Data Tersedia: 2021.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor IPPU

Institusi Penghasil:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (IGRK dan MPV)
2. Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Lingkungan Hidup Sekretariat Low Carbon Development Indonesia (LCDI))

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan emisi GRK khususnya pada sektor IPPU dibandingkan dengan posisi *baseline.*

Interpretasi

Semakin tinggi penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor IPPU menunjukkan capaian yang semakin baik dalam pengembangan industri hijau.

Metode/Rumus Penghitungan

Estimasi nilai emisi GRK untuk sektor proses industri dan penggunaan produk menggunakan metodologi yang tercantum pada pedoman IPCC 2006. *Tier* 1 memerlukan data aktivitas berupa data agregat statistik produksi produk industri, jumlah penggunaan karbon, pelumas, lilin dan lain-lain secara aktual dalam skala nasional. Pengumpulan data berdasarkan pada jenis industri yang pada salah satu proses atau keseluruhan proses pembuatan produk mengemisikan atau berpotensi mengemisikan GRK. Pengembangan menuju *Tier* 2 sudah dilakukan untuk industri semen, amonia, dan alumunium. Ketiga industri tersebut sudah mengembangkan faktor emisi lokal spesifik untuk industri mesin melalui penelitian dan proyek *Clean Mechanism Development* (CDM). Adanya pengembangan nilai faktor emisi ini akan mengakibatkan kualitas perhitungan emisi semakin baik, di samping menurunkan nilai *uncertainty*.

Satuan: nilai.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Karbon;
2. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) 2021.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. *https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/09/20190828-FINAL-FIX-Buku-Laporan-RAN-GRK.pdf.*

2. *http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/lapigrkmrv2019.pdf.*

Tahun Data Tersedia: 2021, 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

Indikator :

Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor pesisir dan kelautan

Institusi Penghasil:

1. Kementerian PPN/Bappenas
2. Direktorat Lingkungan Hidup
3. Sekretariat Low Carbon Development Indonesia (LCDI)

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan emisi GRK khususnya pada sektor pesisir dan kelautan dibandingkan dengan posisi *baseline.*

Interpretasi

Semakin tinggi penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor pesisir dan kelautan menunjukkan capaian yang semakin baik dalam pengelolaan pesisir dan kelautan.

Metode/Rumus Penghitungan

Metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi GRK dari sektor pesisir dan laut dalam hal ini *mangrove* menggunakan pendekatan model *invest* dan metode *stock difference* dalam IPCC 2014 *supplement to* IPCC 2006 IPCC *Guidelines for National Green Houses Gas: Wetland.*

Satuan: Nilai.

Judul Publikasi/Sumber Data

Estimating Carbon Emission and Baseline for Blue Carbon Ecosystems in Indonesia.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/530/1/012030/pdfhttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/530/1/012030/pdf.

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.